Etapas de salida clase B/AB

Seguidores complementarios con transistores bipolares y MOSFET: apunte de estudio y ejercicios de diseño

Las etapas de salida de los amplificadores deben tener como principal caracteristica el poder entregar corriente y potencia a una carga. El objetivo de esta unidad es comprender la celda de salida, calcular sus exigencias eléctricas y poder implementar estos circuitos con las principales tecnologias vigentes: transistores bipolares y MOSFET.
Partiremos del modelo ideal de circuito clase B y luego se incorpora una pequeña corriente de reposo para obtener el funcionamiento en clase AB.

Idea central

La etapa de salida aporta principalmente **ganancia de corriente y potencia**. Su ganancia de tensión es próxima a la unidad. La ganancia de tensión del amplificador completo debe obtenerse en una etapa anterior y estabilizarse mediante realimentación negativa.

1 Resultados de aprendizaje

Al finalizar el estudio, el estudiante debería poder:

- distinguir las clases A, B y AB mediante el ángulo de conducción;
- explicar el origen de la distorsión de cruce;
- calcular tensión, corriente y potencia sobre una carga resistiva;
- estimar potencia tomada de las fuentes, rendimiento y disipación;
- establecer una corriente de reposo mediante una red de polarización;
- reconocer las diferencias prácticas entre una salida BJT y una MOSFET;
- verificar el circuito mediante mediciones seguras y ordenadas.

2 El problema de una carga de baja impedancia

Las etapas estudiadas como amplificadores de pequeña señal suelen trabajar con corrientes de algunos miliamperes y con cargas de cientos o miles de ohms. Una etapa de potencia enfrenta condiciones diferentes. Por ejemplo, para entregar 1 W a una carga de 8 Ω, la tensión y la corriente de pico deben ser:

$$V_{o,p} = \sqrt{2P_L R_L} = \sqrt{2(1)(8)} = 4\,\text{V}, \tag{1}$$

$$I_{o,p} = \frac{V_{o,p}}{R_L} = \frac{4}{8} = 0.5\,\text{A}. \tag{2}$$

Este ejemplo, permite reconocer las exigencias propias de una salida de potencia:

- la carga es mucho menor que la habitual en etapas de tensión;
- las corrientes dejan de ser pequeñas;
- la excursión obliga a emplear un análisis de gran señal;
- los dispositivos disipan potencia apreciable y aumentan su temperatura;
- adquieren importancia la distorsión, el rendimiento, la tensión máxima y el área segura de operación.

Un seguidor de emisor o de fuente presenta baja impedancia de salida, pero un único dispositivo no constituye una solución eficiente. Si se lo polariza con una fuente de corriente para permitir excursión en ambos sentidos, esa corriente debe ser al menos comparable con la corriente pico de carga. El consumo y la disipación en reposo resultan elevados. La etapa complementaria push-pull evita mantener permanentemente esa corriente máxima: un dispositivo entrega el semiciclo positivo y el otro absorbe el negativo.

3 Del clase A al clase B

La clase de funcionamiento de una etapa amplificadora se relaciona con la fracción del período durante la cual conduce cada dispositivo activo.

Cuadro 1: Comparación elemental entre clases de funcionamiento.

Clase	Ángulo de conducción	Característica	Consecuencia principal
A	360°	El dispositivo conduce durante todo el ciclo.	Buena linealidad y elevada disipación en reposo.
B	180°	Cada dispositivo reproduce un semiciclo.	Buen rendimiento, pero aparece una zona muerta alrededor de cero.
AB	$180° < \theta < 360°$	Ambos dispositivos conducen simultáneamente cerca del cruce.	Reduce la distorsión a costa de consumir potencia en reposo.

Como se puede deducir de lo planteado en el cuadro 1, tanto los amplificadores clase B como los amplificadores clase AB van a necesitar de dos transistores para poder amplificar los 360° de la señal.

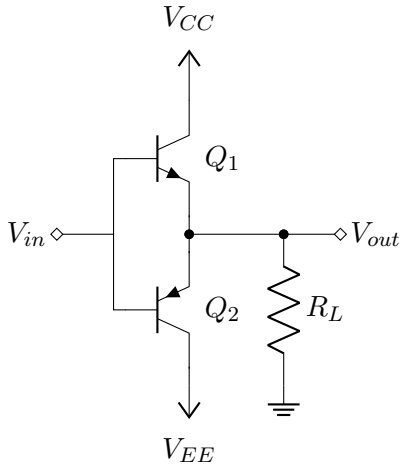


Figura 1: Amplificador clase B.

En una salida complementaria clase B, el dispositivo superior entrega la corriente positiva y el inferior absorbe la corriente negativa. Si esta etapa esta realizada con transistores BJT y se aproxima cada unión base-emisor mediante una caída constante, ninguno conduce mientras $|v_i| < V_{BE}$. Aparece entonces una banda muerta aproximada de $2V_{BE}$ en la característica de transferencia.

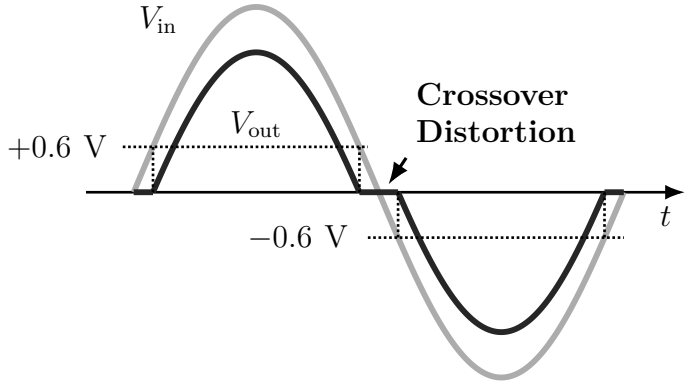


Figura 2: Forma de onda de las señales de entrada y salida en presencia de la distorsión por cruce por cero.

Para reducir este error, se establece una tensión entre los terminales de control. En BJT se requiere aproximadamente:

$$V_{\text{BIAS,BJT}} \simeq V_{BE,N} + |V_{BE,P}| + 2I_Q R_E. \tag{3}$$

En transistores MOSFET, de manera análoga:

$$V_{\text{BIAS,MOS}} \simeq V_{GS,N} + |V_{GS,P}| + 2I_Q R_S. \tag{4}$$

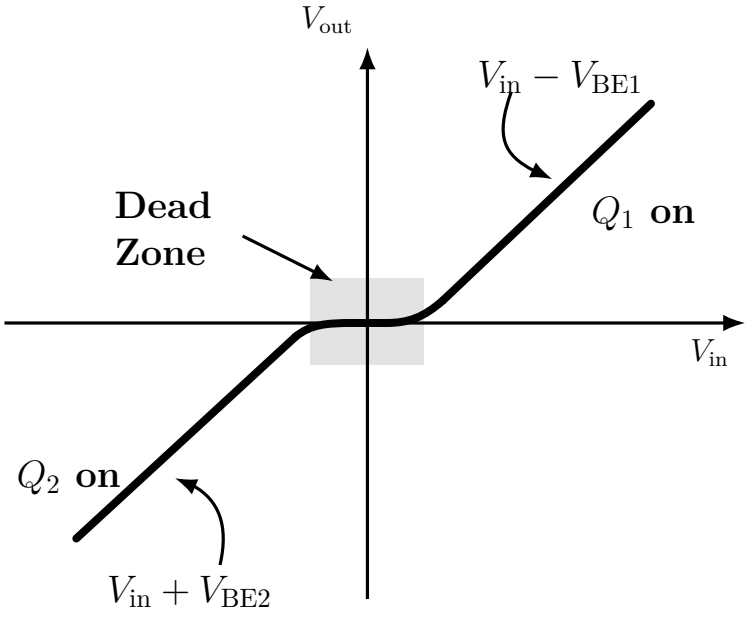


Figura 3: Distorción por cruce por cero.

Estas expresiones sirven como puntos de partida. Las tensiones de unión base-emisor y de compuerta varían entre distintos dispositivos y con la temperatura; por eso la corriente de reposo debe medirse y ajustarse.

4 Ecuaciones de potencia

Considérese una señal senoidal sobre una carga resistiva R_L:

$$v_o(t) = V_{o,p}\sin(\omega t), \qquad i_o(t) = I_{o,p}\sin(\omega t), \qquad I_{o,p} = \frac{V_{o,p}}{R_L}. \tag{5}$$

Los valores eficaces y la potencia en la carga son:

$$V_{o,\text{rms}} = \frac{V_{o,p}}{\sqrt{2}}, \qquad I_{o,\text{rms}} = \frac{I_{o,p}}{\sqrt{2}}, \tag{6}$$

$$\tag{7}$$

$$P_L = \frac{V_{o,\text{rms}}^2}{R_L} = \frac{V_{o,p}^2}{2R_L} = \frac{I_{o,p}^2 R_L}{2}. \tag{8}$$

Para una etapa clase B ideal alimentada con fuentes simétricas $\pm V_{CC}$, la corriente media tomada de cada fuente es:

$$I_{DC} = \frac{I_{o,p}}{\pi}. \tag{9}$$

La potencia total suministrada es:

$$P_S = 2V_{CC}I_{DC} = \frac{2V_{CC}I_{o,p}}{\pi}. \tag{10}$$

El rendimiento resulta:

$$\eta = \frac{P_L}{P_S} = \frac{\pi}{4}\frac{V_{o,p}}{V_{CC}}. \tag{11}$$

Si idealmente $V_{o,p} = V_{CC}$, se obtiene $\eta_{\max} = \pi/4 \simeq 78{,}5\%$. En un circuito real la excursión es menor por las tensiones necesarias en los transistores y en la etapa excitadora.

La disipación media conjunta de los dispositivos de salida es:

$$P_{D,\text{total}} = P_S - P_L. \tag{12}$$

Suponiendo dispositivos simétricos, la disipación media de cada uno es:

$$P_Q = \frac{V_{CC}V_{o,p}}{\pi R_L} - \frac{V_{o,p}^2}{4R_L}. \tag{13}$$

La máxima disipación de cada transistor no ocurre a máxima potencia de salida, sino aproximadamente para:

$$V_{o,p} = \frac{2V_{CC}}{\pi}, \qquad P_{Q,\max} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}. \tag{14}$$

En clase AB debe agregarse la potencia de reposo aproximada:

$$P_{Q0,\text{total}} \simeq 2V_{CC}I_Q. \tag{15}$$

5 Polarización y estabilidad

5.1 Corriente de reposo

La corriente I_Q debe ser suficiente para suavizar el cruce, pero no tan elevada como para producir una disipación innecesaria o inestabilidad térmica. Si se colocan resistencias iguales en los emisores o fuentes, puede medirse indirectamente:

$$I_Q \simeq \frac{V_R}{R_E} \quad \text{o} \quad I_Q \simeq \frac{V_R}{R_S}. \tag{16}$$

5.2 Resistencias de emisor y de fuente

Estas resistencias introducen realimentación local, ayudan a repartir corriente y permiten medir I_Q. También consumen excursión:

$$V_R = I_Q R_E \quad \text{o} \quad V_R = I_Q R_S. \tag{17}$$

Su potencia eficaz, para una señal senoidal suficientemente mayor que I_Q, puede estimarse mediante:

$$P_R \simeq I_{o,\text{rms}}^2 R. \tag{18}$$

5.3 Multiplicador de V_{BE}

El multiplicador de V_{BE} es un circuito que nos permite polarizar la etapa clase AB, ya que mantiene una tensión constante entre sus terminales. Esto es necesario para la tensión que se aplica entre las bases (o compuertas) de los transistores de salida. Para el circuito:

$$V_M \simeq V_{BE}\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right), \tag{19}$$

donde R_1 se conecta entre colector y base, y R_2 entre base y emisor. Una expresión más precisa incluye la corriente de base:

$$V_M = V_{BE}\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) + I_B R_1. \tag{20}$$

En un amplificador completo, el multiplicador se inserta en el camino de corriente de la etapa amplificadora de tensión. Sus extremos excitan las ramas superior e inferior. No debe conectarse entre dos tensiones rígidas que impidan que ambos extremos se desplacen con la señal.

El transistor del multiplicador debe seguir térmicamente a los dispositivos BJT que polariza. En montajes de mayor potencia se fija al mismo disipador, con el aislamiento eléctrico que corresponda.

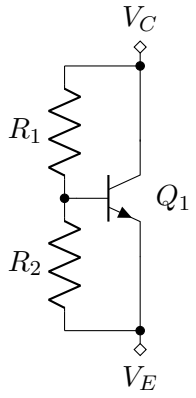


Figura 4: Multiplicador de V_{BE} ajustable conceptualmente mediante R_1 o R_2.

6 Excitación y realimentación

Una fuente de señal no solamente debe alcanzar la tensión requerida: también debe entregar corriente. Para un BJT,

$$I_{B,p} \simeq \frac{I_{o,p}}{\beta_{\min}}. \tag{21}$$

No debe emplearse la ganancia típica como garantía de diseño.

En MOSFET la corriente continua de compuerta es prácticamente nula, pero la etapa anterior debe cargar y descargar sus capacitancias:

$$i_G = C_{iss}\frac{dv_G}{dt}, \tag{22}$$

o, utilizando la carga total de compuerta para una transición,

$$I_{G,\text{med}} \simeq Q_G f. \tag{23}$$

Estas últimas expresiones explican por qué una compuerta de alta impedancia puede exigir corriente dinámica.

7 Ejercicio 1

7.1 Amplificador clase AB con BJT

Diseñar y verificar una etapa de salida complementaria con BD139 y BD140, alimentada con $\pm 12\,\text{V}$ y destinada a una carga resistiva de $R_L = 47\,\Omega$. Se desea entregar aproximadamente $0.25\,\text{W}$ con una señal senoidal de $1\,\text{kHz}$. Adoptar resistencias de emisor de $1\,\Omega$ y tomar $10\,\text{mA}$ como corriente de reposo nominal para los cálculos.

La etapa será excitada por un operacional alimentado simétricamente. La realimentación se tomará desde la salida. Para el primer montaje se utilizarán dos diodos de silicio térmicamente próximos a los transistores; posteriormente se analizará su reemplazo por un multiplicador de V_{BE} dentro de una arquitectura diferencial–VAS.

7.2 Circuito propuesto

El circuito de la Fig. 5 prioriza la comprensión y el montaje. Los diodos trasladan la salida del operacional aproximadamente un V_{BE} hacia cada base. La realimentación obliga a que v_o siga a v_i dentro de los límites del conjunto.

7.3 Cálculo de la señal requerida

De (8),

$$V_{o,p} = \sqrt{2P_L R_L} = \sqrt{2(0{,}25)(47)} = 4.85\,\text{V}. \tag{24}$$

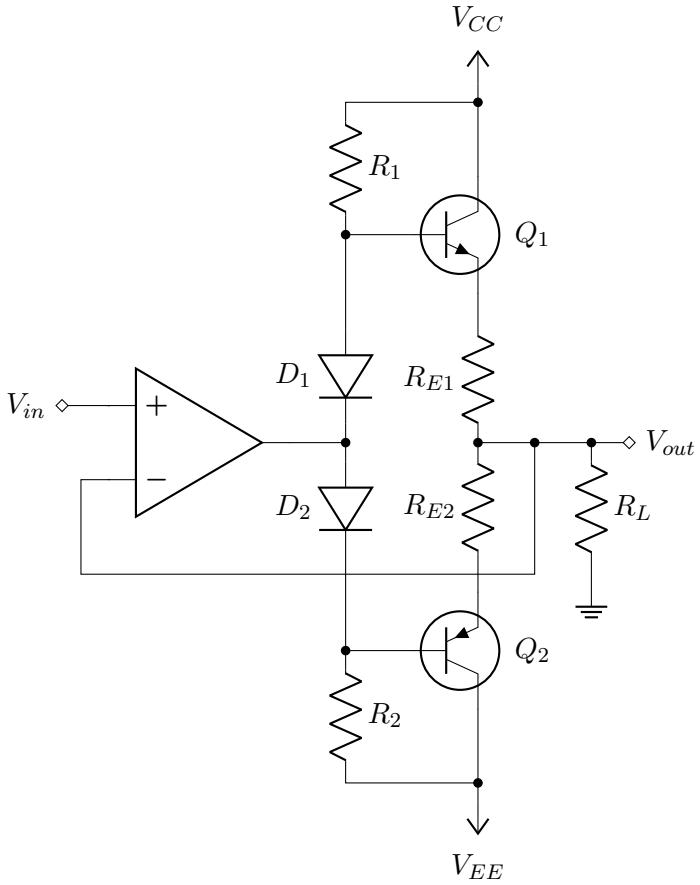


Figura 5: Etapa BJT de laboratorio. Los resistores R_1 y R_2 proporcionan camino de corriente para los diodos y ayudan al apagado de las bases.

Por tanto:

$$V_{o,\text{rms}} = 3.43\,\text{V}, \tag{25}$$

$$I_{o,p} = \frac{4{,}85}{47} = 103\,\text{mA}, \tag{26}$$

$$I_{o,\text{rms}} = 72.9\,\text{mA}. \tag{27}$$

La excursión solicitada se encuentra suficientemente alejada de los rieles para un montaje introductorio.

7.4 Corriente de base y exigencia al operacional

Tomando conservadoramente $\beta_{\min} = 40$ a la corriente de interés,

$$I_{B,p} \simeq \frac{103\,\text{mA}}{40} = 2.6\,\text{mA}. \tag{28}$$

El operacional debe poder entregar y absorber esa corriente, además de la corriente de la red de polarización. Resulta razonable exigir una capacidad de al menos 10 mA. Un TL081 o dispositivo semejante puede utilizarse a esta potencia moderada, verificando su excursión y estabilidad en la implementación concreta. Para calcular los resistores que forman la rama de polarización de los transistores, debemos considerar una corriente I_R mayor a la corriente necesaria en las bases de los transistores, para que las variaciones que se produzcan en I_B no afecten la polarización. Como criterio de diseño adoptaremos que $I_R \geq 10 \cdot I_{B,p}$. Para este caso:

$$I_R \simeq 10 \cdot 2.6\text{mA} = 26\,\text{mA}. \tag{29}$$

Entonces, para calcular R_1 y R_2 realizamos:

$$R_1 = R_2 \simeq \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_R} = \frac{12\,\text{V} - 0.7\,\text{V}}{26\,\text{mA}} = 434.61\,\Omega \to 470\,\Omega. \tag{30}$$

Si fuera necesario una polarización mas precisa, deberíamos considerar la tensión que cae en los resistores de emisor y ademas de verificar el valor de V_{BE} para la corrientes que se esperan. Con $R_E = 1\,\Omega$ y $I_Q = 10\,\text{mA}$, la caída buscada en cada resistencia es:

$$V_{R_E} = I_Q R_E = (10\,\text{mA})(1\,\Omega) = 10\,\text{mV}. \tag{31}$$

La tensión total ideal entre bases será aproximadamente:

$$V_{\text{BIAS}} \simeq 2(0{,}65) + 2(0{,}010)(1) = 1.32V. \tag{32}$$

Dos diodos de silicio proporcionan un valor próximo, pero no garantizan exactamente I_Q. En un primer montaje se debería midir la corriente obtenida y se compara con el valor nominal. Para un ajuste controlado pueden colocarse pequeños presets en paralelo con los diodos o, utilizar el multiplicador de V_{BE} de la Ec. (19).
Si se adopta $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$ y se busca $V_M \simeq 1.32\,\text{V}$ con $V_{BE} \simeq 0.65\,\text{V}$:

$$R_1 = R_2 \left(\frac{V_M}{V_{BE}} - 1 \right) \simeq 1.03\,\text{k}\Omega. \tag{33}$$

En la práctica puede emplearse $R_1 = 680\,\Omega$ en serie con un preset de $1\,\text{k}\Omega$, conectado de modo que la pérdida de contacto del cursor no produzca la máxima polarización.

7.5 Potencia y disipación

La potencia ideal tomada de las fuentes, usando (10), es:

$$P_S = \frac{2(12)(0{,}103)}{\pi} = 0.787\,\text{W}. \tag{34}$$

El rendimiento aproximado es:

$$\eta = \frac{0{,}25}{0{,}787} = 31{,}8\%. \tag{35}$$

La baja cifra no contradice el máximo teórico: estamos utilizando una excursión mucho menor que la alimentación disponible. La disipación aproximada por transistor a esta amplitud es:

$$P_Q = \frac{(12)(4{,}85)}{\pi(47)} - \frac{4{,}85^2}{4(47)} \simeq 0.27\,\text{W}. \tag{36}$$

En reposo, la etapa completa disipa adicionalmente:

$$P_{Q0,\text{total}} \simeq 2(12)(0{,}010) = 0.24\,\text{W}. \tag{37}$$

Los BD139/BD140 deben montarse permitiendo ventilación. Para ensayos prolongados conviene utilizar pequeños disipadores y comprobar la temperatura.

8 Ejercicio 2

8.1 Amplificador clase AB con MOSFET

Diseñar y verificar una etapa de salida complementaria con IRF530 e IRF9530, alimentada con $\pm 15\,\mathrm{V}$ y destinada a una carga resistiva de $R_L = 100\,\Omega$. Se desea obtener $V_{o,\mathrm{rms}} = 4\,\mathrm{V}$ a $1\,\mathrm{kHz}$. Adoptar resistencias de fuente de $1\,\Omega$ y una corriente de reposo inicial de $20\,\mathrm{mA}$. Se selecciona una carga de $100\,\Omega$.

8.2 Circuito propuesto

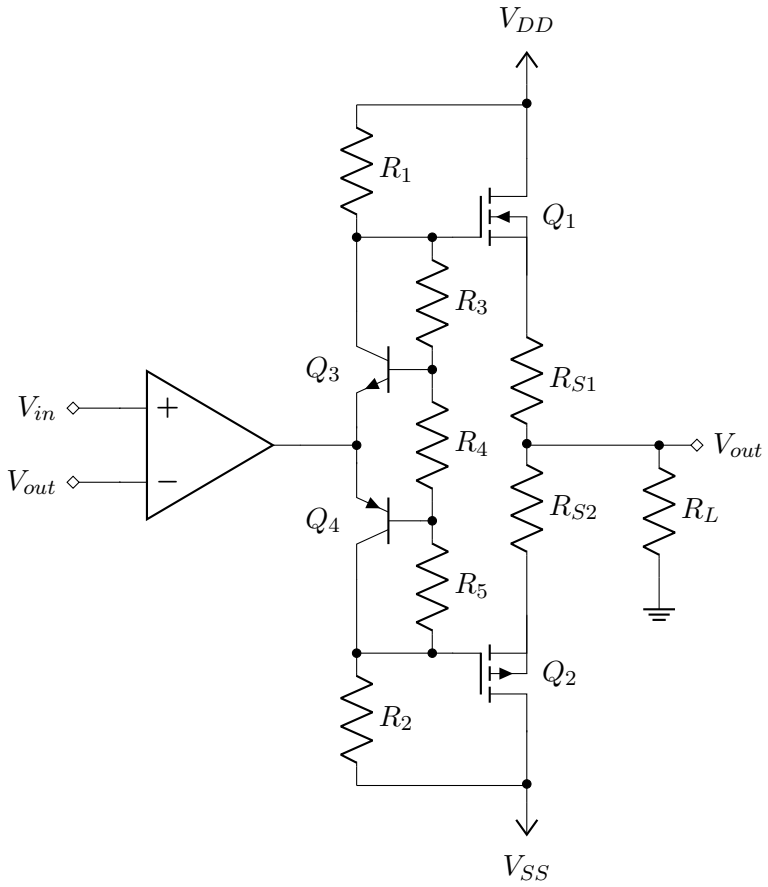


Figura 6: Etapa AB con MOSFET.

Advertencia

Tener presente que $V_{GS(th)}$ no es la tensión normal de polarización. El fabricante la especifica con una corriente de drenaje muy pequeña y con amplia dispersión. Para una implementación practica, la tensión correcta se obtiene ajustando I_Q y controlando la estabilidad térmica.

8.3 Cálculo de carga

Para $V_{o,\mathrm{rms}} = 4\,\mathrm{V}$:

$$V_{o,p} = 4\sqrt{2} = 5.66\,\mathrm{V}, \tag{38}$$

$$I_{o,p} = \frac{5{,}66}{100} = 56.6\,\mathrm{mA}, \tag{39}$$

$$P_L = \frac{4^2}{100} = 0.16\,\mathrm{W}. \tag{40}$$

La potencia parece pequeña, pero permite visualizar la transición B–AB y estudiar la polarización sin llevar los MOSFET a una zona térmica exigente.

8.4 Ajuste de polarización

Con $R_S = 1\,\Omega$ y $I_Q = 20\,\text{mA}$ debe medirse:

$$V_{R_S} = I_Q R_S = (20\,\text{mA})(1\,\Omega) = 20\,\text{mV}. \tag{41}$$

8.5 Potencia y disipación

La potencia ideal tomada de las fuentes es:

$$P_S = \frac{2(15)(0{,}0566)}{\pi} = 0.54\,\text{W}. \tag{42}$$

La disipación de señal aproximada por MOSFET será:

$$P_Q = \frac{(15)(5{,}66)}{\pi(100)} - \frac{5{,}66^2}{4(100)} \simeq 0.19\,\text{W}. \tag{43}$$

En reposo:

$$P_{Q0,\text{total}} \simeq 2(15)(0{,}020) = 0.60\,\text{W}. \tag{44}$$

Aunque los valores son moderados, se recomiendan pequeños disipadores porque la estabilidad debe comprobarse con el circuito caliente.

9 Comparación entre ambas implementaciones

Cuadro 2: Comparación práctica de las etapas estudiadas.

Aspecto	BJT	MOSFET
Variable de control	Corriente de base y V_{BE}.	Tensión V_{GS}; corriente de compuerta casi nula en continua.
Excitación dinámica	Debe suministrarse I_B.	Deben cargarse y descargarse capacitancias de compuerta.
Polarización	Aproximadamente dos V_{BE} en un par simple.	Varios voltios entre compuertas, con elevada dispersión.
Estabilidad	V_{BE} disminuye con la temperatura; existe riesgo de embalamiento.	La variación térmica depende del punto de trabajo; requiere verificación en régimen lineal.
Resistencias locales	Resistencias de emisor.	Resistencias de fuente.
Aplicación didáctica	Cálculo inicial más directo.	Evidencia la diferencia entre umbral, polarización y conducción real.

10 Preguntas de análisis

1. ¿Por qué el rendimiento real de los ejercicios queda lejos del 78,5% teórico?
2. ¿Qué ocurre con la distorsión de cruce si I_Q se reduce a cero?
3. ¿Por qué la disipación máxima de un transistor no coincide necesariamente con la máxima potencia entregada?
4. ¿Qué error aparece si se calcula el MOSFET usando $V_{GS(th)}$ como tensión de conducción normal?
5. ¿Qué función cumple la realimentación tomada después de los transistores de salida?
6. ¿Qué cambiaría al reemplazar $R_L = 47\,\Omega$ por un parlante de $8\,\Omega$ manteniendo la misma tensión?
7. ¿Qué capacidad de corriente debería tener la etapa anterior en el ejercicio BJT?
8. ¿Por qué debe controlarse nuevamente I_Q luego del calentamiento?

11 Síntesis

Una etapa clase B complementaria utiliza dos dispositivos que conducen alternativamente y puede alcanzar un elevado rendimiento. La ausencia de conducción cerca del origen produce distorsión de cruce. La clase AB reduce ese problema imponiendo una corriente de reposo pequeña y controlada.

El cálculo de potencia es común a BJT y MOSFET, pero la excitación y la polarización son diferentes. En BJT deben considerarse V_{BE}, corriente de base y riesgo de embalamiento térmico. En MOSFET deben considerarse dispersión de V_{GS}, capacitancias de compuerta y comportamiento térmico en la región lineal. En ambos casos, el ajuste experimental, las resistencias de degeneración, la limitación de corriente y la realimentación desde la salida son esenciales para obtener un circuito funcional.

12 Consigna del trabajo práctico

Diseñar, simular y construir una etapa amplificadora clase AB complementaria para una carga $R_L = 8\,\Omega$ y una potencia de salida $P_L \geq 2W$. La etapa amplificadora deberá estar alimentada con $\pm 15\,\mathrm{V}$. El grupo de estudiantes deberá:

- Seleccionar la tecnología para llevar adelante esta etapa (MOSFET o BJT) y justificar la elección del par de transistores complementarios.
- Calcular la tensión y la corriente de salida necesarias, y justificar la alimentación.
- Establecer la corriente de reposo I_Q que tendrán los transistores para minimizar la distorsión por cruce, considerando la disipación y la estabilidad térmica del circuito.
- Diseñar la etapa de polarización para los transistores de salida en función de la tecnología elegida y de la corriente de reposo esperada.
- Estimar la disipación de los transistores y determinar la necesidad de disipadores.
- Simular el conjunto y verificar la potencia entregada, la ausencia de recorte y el comportamiento alrededor del cruce por cero.
- Construir la etapa y contrastar los resultados experimentales con los cálculos y la simulación. Verificar nuevamente la corriente de reposo después del calentamiento.

Referencias

1. B. Razavi, *Fundamentals of Microelectronics*, 3.ª ed., unidad 14, “Output Stages and Power Amplifiers”, Wiley, 2021.
2. A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone y V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8.ª ed., capítulo 12, “Output Stages and Power Amplifiers”, Oxford University Press.
3. R. L. Boylestad y L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11.ª ed., capítulo 12, “Power Amplifiers”, Pearson.
4. onsemi, *BD135, BD137, BD139 NPN Epitaxial Silicon Transistors* y familia complementaria BD136, BD138, BD140, hojas de datos.
5. Vishay Siliconix, *IRF530 Power MOSFET* e *IRF9530 Power MOSFET*, hojas de datos.